

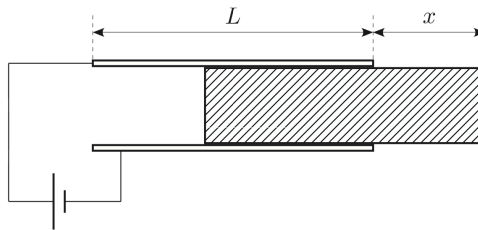
確認テスト 第18回【電磁気：回路総合】

$$M_{\odot}(t)\epsilon k_i = T(a)^k a t_{\odot}$$

1

図のように、1 辺の長さ L の正方形極板を間隔 d で向かい合わせた平行平板コンデンサがあり、起電力 V_0 の電池につながれている。極板間をすき間なく埋めることができる形の比誘電率 ϵ_r の誘電体を、外力を加えてゆっくりと引き出すことを考える。ただし、摩擦は無視し、真空の誘電率を ϵ_0 とする。

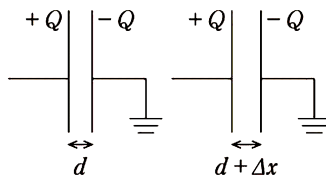
- 問 1 誘電体が極板間をすき間なく埋めていた状態から、誘電体を距離 x だけ引き出した時点（図）において、コンデンサの容量 $C(x)$ 、電荷 $Q(x)$ 、および静電エネルギー $U(x)$ をそれぞれ求めよ。
- 問 2 図の状態からさらに誘電体を微小距離 Δx だけ引き出す。この際のコンデンサの容量の変化 ΔC 、電荷の変化 ΔQ 、および静電エネルギー変化 ΔU をそれぞれ求めよ。
- 問 3 この系全体のエネルギーと仕事の関係を、誘電体に加えている外力の大きさ F_{ex} 、 V_0 、 ΔQ 、 ΔU 、 Δx を用いて表せ。
- 問 4 誘電体が受けている静電気力の大きさを d 、 L 、 V_0 、 ϵ_0 、 ϵ_r を用いて表せ。またその向き（コンデンサへ挿入する or コンデンサから引き出す）を求めよ。



2

極板面積 S 、間隔 d の平行板コンデンサーの静電容量は、 $(1) d, S, \epsilon_0$ である。ただし、 ϵ_0 は真空の誘電率とする。このコンデンサーが電気量 $Q (> 0)$ を蓄えているときの両極板間の引力を求めてみよう。

極板間隔が d のときのコンデンサーがもつ静電エネルギーは $U = (2) d, Q, S, \epsilon_0$ であるが、電気量一定のままで極板間隔を Δx だけ静かに広げたときのコンデンサーが蓄える静電エネルギーは $U + \Delta U$ となり、静電エネルギーの増加は $\Delta U = (3) Q, S, \Delta x, \epsilon_0$ となる。また、このとき加える外力を F とすれば、エネルギーと仕事との関係より、 $\Delta U = (4) F, \Delta x$ に等しい。これらより、極板間引力の大きさ F は $F = (5) Q, S, \epsilon_0$ と求まり、極板間の電場 E と Q を用いて $F = (6) E, Q$ と表せる。



3

図の回路において、 E は内部抵抗の無視できる起電力 E の電池、 C_1 、 C_2 は電気容量がそれぞれ C_1 、 C_2 のコンデンサー、 R_1 、 R_2 は抵抗値 R 、 $2R$ の抵抗である。初め、コンデンサーには電荷が帯電していないものとする。

スイッチ K_2 を開いたままスイッチ K_1 を閉じ、十分に時間が経過した。

問1 コンデンサー C_1 の両端の電位差を求めよ。

問2 B に対する A の電位を求めよ。

問3 この定常状態において、電池 E が単位時間に回路に供給するエネルギー（供給電力）を求めよ。

問4 コンデンサー C_2 に蓄えられている静電エネルギーを求めよ。

次に、 K_1 を閉じたまま K_2 も閉じ、十分に時間が経過した。

問5 C_1 に蓄えられている電気量を求めよ。

問6 この間に K_2 を通った正電荷の電気量とその向き ($A \rightarrow K_2 \rightarrow B$ or $B \rightarrow K_2 \rightarrow A$) を求めよ。

最後に、 K_2 を開き、次に K_1 を開き、十分に時間が経過した。

問7 D に対する B の電位を求めよ。

問8 K_1 を開いた後に、 R_1 で発生するジュール熱を求めよ。

